SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于数值建模的S16赛季薇恩输出装备优化研究—以《金铲铲之战》为例

半决子[1]

[1]格拉条大学，安徽省阜阳市，中华人民共和国

ABSTRACT / 摘要 目的：定量评估《金铲铲之战》S16 赛季中薇恩在不同三件输出 装备组合下的期望输出能力，构建可复现的数值模型，明确在特定战斗情境下的 最优装备方案。方法：基于薇恩二星基础属性与装备数值参数，建立离散时间战 斗模拟模型，将总伤害分解为物理伤害与技能真实伤害两部分。物理伤害采用护 甲减伤函数进行修正，技能伤害依据法力回复机制计算触发频率。在设定战斗时 间 15 秒、 目标护甲 100 的条件下，对 6 类常见输出装备进行三件组合穷举，共 形成 20 种方案，并计算各组合的期望 DPS 及累积伤害增长曲线。结果：在中等 护甲环境下，“鬼索的狂暴之刃+海妖之怒+最后的轻语 ”组合获得最高期望 DPS。 以鬼索与海妖为核心的攻速叠层体系在多数方案中排名靠前，表现出显著的稳定 优势。伤害增长曲线显示，攻速叠层不仅提高普攻频率，同时加快技能释放节奏，形成非线性放大效应。第三件装备收益受护甲条件影响明显，在不同护甲水平下存在最优解迁移现象。结论：薇恩输出效率受攻速与技能触发频率耦合作用显著，装备优化问题本质上为多变量非线性优化问题。鬼索与海妖构成稳定核心框架，第三件装备应结合敌方护甲结构进行动态调整。本文所构建的数值建模与穷举模 拟方法为自动战斗类游戏的装备平衡分析与策略优化提供了可复现的技术路径。

INDEX TERMS / 关键词 自动战斗游戏；装备优化；DPS 建模；数值模拟；非线性耦合

I. INTRODUCTION / 引言

自动战斗类策略游戏（auto-battler）以“单位—羁绊—装备 ”三类数值模块 共同驱动战斗结果，其机制通常由攻击力、攻速、暴击、护甲减伤、技能循环与 装备被动叠层等多变量耦合构成，呈现显著的非线性放大、边际收益递减以及情 境依赖性（context-dependent）特征。这类系统的策略优化问题本质上可视为约 束条件下的组合优化与仿真评估问题：玩家在有限装备资源下选择“最优三件套 ”，实际上是在不同敌方属性与战斗窗口条件下最大化期望伤害输出（DPS）或击杀效率。

1.1 国外研究现状

国际上，围绕自动战斗类游戏的研究主要集中在阵容强度评估、数据挖掘与 平衡性分析等方向。Ma 等[1]以《Chess Rush》为对象，提出自动战斗游戏阵容挖 掘与平衡分析方法，通过数据驱动的强度标准评估与对局统计建模，为理解“版 本答案 ”形成机制与平衡调整提供了量化路径。进一步地，Budijono 等[2]提出面 向自动战斗类卡牌/单位系统的优化平衡框架，通过自动化评估与优化降低人工 测评成本，强调使用算法化流程识别不健康元环境（unhealthy metagame）并辅 助数值平衡。在更广义的竞技游戏（MOBA 等）研究中，“装备/出装 ”问题常 被建模为序列决策与推荐任务。Dallmann 等[3]针对 Dota 2 提出序列装备推荐方 法（Sequential Item Recommendation），证明模型在考虑装备购买顺序时可更有 效刻画局势变化与策略适配性，为“情境化出装 ”提供数据科学范式。同时，学 术界与社区也发展出多种战斗仿真工具与模拟器，用以评估装备、站位与单位交互对输出的影响（如开源的 TFT 对战模拟器等），体现出“机制级仿真+策略 搜索 ”在实务分析中的可行性。

1.2 国内研究现状

国内关于游戏数据分析的研究总体上更侧重玩家行为分析、可视化分析与数 据驱动评估。Lan 等[4]系统讨论了“游戏数据可视分析”的研究框架，指出随着在 线游戏环境复杂化，利用海量行为数据理解玩家表现与评估游戏系统成为重要方 向，为后续的机制分析与策略评估提供了数据方法学基础。与此同时，电子竞 技相关研究亦逐步关注人工智能与数据分析在训练、辅助决策与赛事解读中的潜 在作用，反映出“数据—模型—决策支持”在电竞应用场景中的增长趋势[5]。

然而，从“数值系统机制层面”出发，国内针对自动战斗类游戏中装备—机制—输出的定量建模研究仍相对稀缺：一方面，公开、可复现的机制参数整理与实 验设计不足；另一方面，现有讨论多停留在经验推荐或统计热度层面，较少将护 甲减伤、暴击期望、技能循环与叠层被动等关键机制整合到统一的可解释模型中， 从而难以支持“情境化最优解”的严格推断。

基于上述研究现状，本文以《金铲铲之战》S16 赛季薇恩为对象，构建面向 单一单位的离散时间战斗仿真框架：在明确基础属性、装备加成与关键机制（如 护甲减伤、暴击期望、技能循环与叠层被动）的基础上，对三件输出装备组合进 行穷举评估，给出特定战斗窗口与敌方护甲条件下的期望 DPS 排序与输出增长 曲线。该方法兼具可解释性与可复现性，可作为自动战斗类游戏“机制级装备优 化”的通用分析模板，并为数值平衡与策略内容生产提供量化依据。

II. Results / 结果

2.1 不同三件装备组合的期望 DPS 比较

在战斗时间 15 秒、目标护甲 100 的情境下，对 6 件输出装备进行三件组合 穷举，共获得 20 种方案。各组合的期望 DPS 存在明显差异。结果显示，“鬼索 的狂暴之刃+海妖之怒+最后的轻语”组合获得最高期望 DPS，其次为“鬼索的狂暴 之刃+海妖之怒+死亡之刃”和“鬼索的狂暴之刃+海妖之怒+ 巨人杀手”。从整体排 序来看，鬼索与海妖构成的攻速叠层体系在多数高排名组合中均出现，表现出较 强的稳定性与适应性。相比之下，未包含攻速叠层装备的组合整体输出水平较低。 柱状图结果（见图 1）显示，排名前 5 的组合与后 5 名之间的期望 DPS 差距较为 明显，表明装备机制对输出效率具有显著影响。

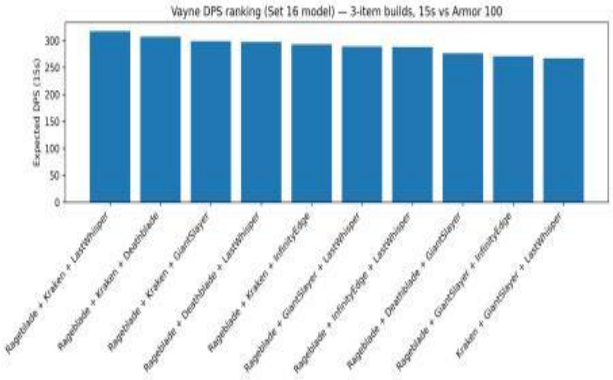

图 1 S16 赛季薇恩不同三件输出装备组合的期望 DPS 比较

3.2 输出增长曲线与节奏特征分析

为进一步分析不同装备体系的输出节奏，对排名前三的组合绘制 15 秒内累 积伤害增长曲线（见图2）。结果表明，鬼索与海妖的叠层机制使输出曲线呈现 明显加速趋势，随着战斗时间延长，攻速叠层逐步提高，普攻频率与技能释放频 率同步提升，伤害增长速度在中后期显著增强。其中，叠加最后的轻语的组合在 中期阶段表现出更高的物理输出效率，破甲效果降低了护甲减伤影响，使物理伤 害部分得到放大；而叠加死亡之刃或巨人杀手的组合在低护甲环境下差距相对缩小。整体来看，攻速叠层体系不仅提升单位时间输出水平，同时优化输出节奏， 使伤害曲线后期斜率明显增大。

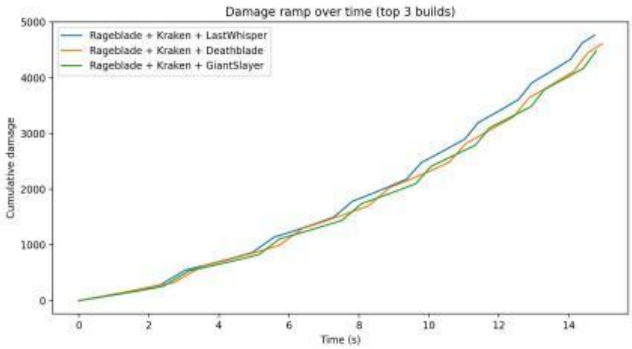

图 2 S16 赛季薇恩前三输出装组合的累积伤害增长曲线

3.3 装备收益结构与机制解释

通过对物理伤害与技能伤害贡献比例的拆分分析可以发现，攻速提升对总输 出的影响具有双重路径。一方面，攻速直接增加单位时间普攻次数，提高物理伤 害总量；另一方面，攻速提升加快法力回复速度，从而缩短技能释放间隔，增加 真实伤害频率。该耦合效应使攻速装备的边际收益高于单纯攻击力提升装备。在 护甲 100 条件下，最后的轻语提供的破甲效果进一步提升物理伤害占比，使其在 叠层体系中成为最优第三件选择。结果表明，薇恩输出优化问题并非简单的属性 叠加，而是由攻速、护甲减伤与技能循环共同构成的非线性耦合系统，不同装备 组合的收益结构具有明显情境依赖性。

III. Discussion / 讨论

3.1 攻速叠层机制的非线性放大效应

本研究结果显示，鬼索的狂暴之刃与海妖之怒构成的攻速叠层体系在多数情 境下表现出稳定的高输出优势。这一现象的核心原因在于攻速在薇恩伤害结构中 具有双重收益路径。首先，攻速直接增加单位时间内的普攻次数，提高物理伤害 总量；其次，攻速加快法力回复速度，从而缩短技能释放间隔，提升真实伤害触发频率。由于技能伤害不受护甲影响，其触发频率的提升对总输出具有显著贡献。 因此，攻速提升所带来的输出增长并非简单线性叠加，而是通过“普攻频率—法 力循环—技能释放”链式机制形成放大效应，表现出明显的非线性特征。这种耦 合机制解释了为何在固定战斗窗口内，攻速叠层装备的综合收益高于单纯攻击力 提升装备。

3.2 护甲条件下的装备收益迁移

在目标护甲设定为 100 的情境下，最后的轻语因其破甲效果成为最优第三件 选择。然而，从机制角度分析，破甲收益与目标护甲水平密切相关。当目标护甲 较高时，物理伤害的边际收益下降，破甲效果能够显著放大物理输出比例；而在 低护甲环境下，破甲的边际收益相对减弱，攻击力或百分比增伤装备可能获得更 高综合收益。因此，最优装备组合并非固定不变，而是随敌方属性结构变化而迁 移。该现象说明装备优化问题具有显著的情境依赖性，最优解应结合对局中敌方 阵容的防御结构进行动态调整。

3.3 输出节奏与战斗时间窗口的影响

累积伤害曲线分析表明，不同装备体系在战斗早期与中后期的表现存在明显 差异。叠层类装备在战斗初期收益相对有限，但随着叠层积累，其输出增长速度 逐渐加快，在中后期阶段形成显著优势。这意味着战斗时间窗口对装备收益评价 具有重要影响。在较短时间内的爆发战斗环境下，纯攻击力或暴击类装备可能具 备一定竞争力；而在持续输出环境下，叠层体系的后期放大效应更加明显。因此， 在实际对局中，应结合战斗节奏与对抗强度判断装备选择，而非仅依据单一 DPS 指标进行决策。

3.4 模型局限性与未来研究方向

本研究在构建数值模型时采用单目标持续攻击假设，未纳入换目标行为、控 制效果、羁绊增益、攻速上限限制及暴击随机波动等复杂战斗因素。此外，模型 基于固定护甲与固定战斗时间进行评估，尚未构建完整的多情境相图分析。因此， 未来研究可进一步引入多目标场景模拟、蒙特卡洛随机波动分析以及不同护甲与 血量条件下的敏感性评估，以提高模型的现实适用性。同时，可结合强化学习或 策略搜索算法探索更复杂的装备与站位组合优化问题，从而将单位输出分析扩展至阵容层面的整体战斗效率评估。

IV. Conclusions / 结论

本文基于 S16 赛季薇恩的基础属性与装备机制，构建离散时间战斗模拟模型， 对三件输出装备组合进行穷举分析，并在固定战斗时间与护甲条件下计算期望 DPS 与累积伤害增长曲线。研究结果表明，在战斗时间 15 秒、目标护甲100的情境下，“鬼索的狂暴之刃+海妖之怒+最后的轻语”组合获得最高期望输出。以鬼索与海妖构成的攻速叠层体系在多数方案中表现稳定，体现出攻速在普攻频率与 技能循环双重路径上的非线性放大效应。第三件装备的最优选择受护甲条件影响明显，说明装备优化具有显著情境依赖性。

从机制层面分析，薇恩的输出效率不仅由单一属性决定，而是由攻击速度、 护甲减伤与技能触发频率共同构成的多变量耦合系统。装备选择本质上属于受战 斗时间与敌方属性约束的非线性组合优化问题。本文所提出的机制驱动型数值建 模与穷举模拟方法，为自动战斗类游戏中单位输出优化与装备平衡分析提供了 可复现的技术框架。未来可在多目标环境与多情境参数条件下开展进一步扩展研究，以提升模型的现实适用性与泛化能力。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究设计与总体思路

本研究以 S16 赛季薇恩为研究对象，围绕“三件输出装备组合的最优选择”这一核心问题，构建基于游戏机制规则的数值仿真模型，对不同装备组合在固定 战斗情境下的期望输出能力进行系统评估。研究不依赖对局统计数据，而是采用 机制驱动型建模方法，从单位基础属性、技能触发规则与装备叠层机制出发，建 立统一的期望伤害计算框架。在设定相同战斗时间与敌方护甲条件下，通过穷举 所有可行三件装备组合，计算其期望 DPS 并进行排序比较，从而识别最优输出 方案及其数值形成机制。

5.2 基础参数设定

本研究选取 S16 赛季二星薇恩作为分析对象，其基础攻击力为 105，基础攻 击速度为 0.90 次/秒，初始法力值为 0，最大法力值为 40，每次普攻回复 10 点法 力，技能造成 160 点真实伤害。为保证不同装备组合之间的可比性，统一设定战 斗时间窗口为 15 秒， 目标单位护甲为 100，并假设薇恩在整个战斗过程中持续 攻击同一目标，不考虑换目标、控制效果、站位差异及羁绊额外影响等复杂因素。 上述设定用于构建标准化输出环境，使不同装备方案的数值差异仅来源于装备机 制本身。

5.3 伤害函数构建

薇恩的总输出由物理伤害与技能真实伤害两部分构成。物理伤害部分采用护 甲减伤函数进行修正，其表达式为 $\phi(A)=100/(100+A)$，其中A 为目标护甲。在 此基础上结合暴击概率与暴击倍率计算单次普攻的期望伤害，并以攻击速度作为 频率因子得到单位时间物理输出。技能伤害部分依据法力回复机制计算触发频率， 由于每次普攻回复 10 点法力且最大法力为 40 点，理论上约每 4 次普攻释放一次 技能，因此技能触发频率与攻击速度呈线性关系。攻速提高不仅增加普攻次数， 同时加快技能循环节奏，从而形成双重收益路径，使输出增长呈现非线性特征。

5.4 装备参数化建模

本研究选取鬼索的狂暴之刃、海妖之怒、死亡之刃、巨人杀手、无尽之刃以 及最后的轻语六件常见输出装备作为分析对象。各装备提供的攻击力、攻击速度、 暴击概率及增伤效果采用乘性叠加方式计入模型，破甲效果按固定比例削减目标 护甲进行处理。鬼索与海妖的叠层机制根据时间或攻击次数进行动态更新，使攻 击速度与攻击力在战斗过程中逐步提升。通过将所有装备属性转化为统一的参数 修正项，实现不同装备组合在同一计算框架下的可比性。

5.5 穷举与离散时间模拟方法

在六件装备中任选三件，共形成 20 种装备组合。本研究对所有组合进行穷 举计算，并采用事件驱动的离散时间模拟方法评估其输出表现。模拟过程中根据 当前攻击速度确定下一次普攻时间点，实时更新攻击属性、叠层状态与法力值， 并在满足技能释放条件时计算技能伤害并进行累积。整个过程持续至战斗时间达 到 15 秒为止。最终以总伤害除以战斗时间得到期望 DPS，并对所有组合进行排 序，同时记录累积伤害随时间变化曲线以分析不同装备体系的输出节奏与后期增 长趋势。

5.6 技术实现与结果输出

模拟程序采用 Python 语言实现，利用数值计算模块进行属性更新与伤害累 积计算，并通过可视化工具绘制柱状图与累积伤害曲线。所有参数均可根据不同 护甲或战斗时间进行调整，从而实现模型的扩展与重复实验验证。该方法具有良好的可复现性与可移植性，可为自动战斗类游戏中装备优化与数值平衡分析提供 通用技术路径。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢阜阳格拉条、卷馍对本人胃袋的大力支持。

REFERENCES

[1]Ma R, et al. Lineup Mining and Balance Analysis of Auto Battler[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE). 2020.

[2]Budijono N, et al. An Optimization Framework to Balance Auto Battler Cards[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2022.

[3]Dallmann A, et al. Sequential Item Recommendation in the MOBA Game Dota 2[EB/OL]. arXiv:2201.08724, 2022.

[4]Lan J, et al. 游戏数据的可视分析[J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2017.

[5]首都体育学院学报. 2025 年 第 37 卷 第 2 期：人工智能与电子竞技相关专题（ 目录页/ 栏目页）[EB/OL].